绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2011 年全国硕士研究生招生考试

数学（一）解析

（科目代码：301）

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考 15 分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

题型	选择题	填空题	解答题
分值	32 分	24 分	94 分
自测分			

2011 年全国硕士研究生招生考试数学（一）解析

一、选择题（本题共 8 小题，每小题 4 分，共 32 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

(1) 曲线 $y=(x-1)(x-2)^2(x-3)^3(x-4)^4$ 的拐点是（ ）.

（A） $(1,0)$　　（B） $(2,0)$

（C） $(3,0)$　　（D） $(4,0)$

【答案】（C）

【解析】

曲线为 $y=(x-1)(x-2)^2(x-3)^3(x-4)^4$.

令 $y=0$，得 $x=1,2,3,4$，由 $y(1)=y(2)=y(3)=y(4)=0$，根据罗尔定理，在 $(1,2),(2,3),(3,4)$ 内分别至少存在一点 ξ_1,ξ_2,ξ_3，使得 $y'(\xi_1)=y'(\xi_2)=y'(\xi_3)=0$.

对 y 求导，得 $y'=(x-2)^2(x-3)^3(x-4)^4+2(x-1)(x-2)(x-3)^3(x-4)^4$

$+3(x-1)(x-2)^2(x-3)^2(x-4)^4+4(x-1)(x-2)^2(x-3)^3(x-4)^3$.

提取公因式，令 $y'=(x-2)(x-3)^2(x-4)^3h(x)$，其中 $h(x)$ 为三次多项式.

由罗尔定理知，$h(x)$ 在 $(1,2)$，$(2,3)$，$(3,4)$ 内各有一个零点，因此 $y'=0$ 共有 9 个根.

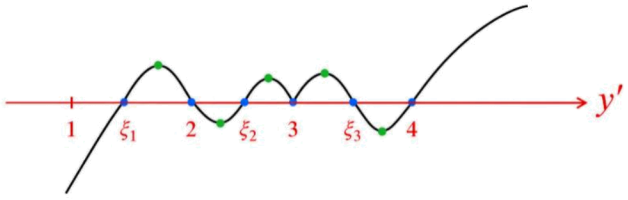
其中 $x=2$ 为 1 重根，$x=3$ 为 2 重根，$x=4$ 为 3 重根.

在 $x=2$ 处，y' 为 1 重零点，y'' 在其两侧不变号；

在 $x=3$ 处，y' 为 2 重零点，y' 在此处取得极值，

故 y'' 在其两侧变号；

在 $x=4$ 处，y' 为 3 重零点，y'' 在其两侧不变号.



又 $y''(1)\neq 0$，所以 $x=1$ 也不是拐点. 因此 $(3,0)$ 为曲线的拐点，故答案选（C）.

(2) 设数列 $\{a_n\}$ 单调减少，$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0, S_n=\sum\limits_{k=1}^{n}a_k\ (n=1,2,\cdots)$ 无界，则幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n(x-1)^n$ 的收敛域为（ ）.

（A） (-1,1]　　（B） [-1,1)

（C） [0,2)　　（D） (0,2]

【答案】（C）

【解析】

由数列 a_n 单调减少，且 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$ 可知 $a_n\geq 0$.

又因为 $S_n=\sum_{k=1}^{n}a_k$ 无界，所以 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散. 当 $x=2$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty}a_n(x-1)^n=\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散.

因此 $x=2$ 为该幂级数的发散点. 当 $x=0$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty}a_n(x-1)^n=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n$.

由于 a_n 单调减少且 $a_n\to 0$，由莱布尼茨判别法知该级数收敛，所以该幂级数的收敛半径为 $R=1$，其收敛区间关于 $x=1$ 对称，即 $(0,2)$，

再结合端点 $x=0$ 收敛，$x=2$ 发散，得收敛域为 $[0,2)$，故答案选（C）.

【小崔点睛】

阿贝尔定理：对于幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n x^n$，

若 $x=x_0\neq 0$ 为收敛点，则当 $|x|<|x_0|$ 时，幂级数绝对收敛；

若 $x=x_0$ 为发散点，则当 $|x|>|x_0|$ 时，幂级数发散.

因此幂级数的收敛区间具有“中心对称”的特点.

(3) 设函数 $f(x)$ 具有二阶连续导数，且 $f(x)>0, f'(0)=0$，则函数 $z=f(x)\ln f(y)$ 在点 $(0,0)$ 处取得极小值的一个充分条件是（　）.

（A） $f(0)>1, f''(0)>0$

（B） $f(0)>1, f''(0)<0$

（C） $f(0)<1, f''(0)>0$

（D） $f(0)<1, f''(0)<0$

【答案】（A）

【解析】

设 $z=f(x)\ln f(y)$，则 $z_x=f'(x)\ln f(y)$，$z_y=f(x)\dfrac{f'(y)}{f(y)}$.

由 $f'(0)=0$，得 $z_x(0,0)=z_y(0,0)=0$，所以 $(0,0)$ 为驻点.

再求二阶偏导数，$z_{xx}=f''(x)\ln f(y)$，$z_{xy}=f'(x)\dfrac{f'(y)}{f(y)}$，$z_{yy}=f(x)\dfrac{f''(y)f(y)-[f'(y)]^2}{[f(y)]^2}$.

在 $(0,0)$ 处，$A=z_{xx}(0,0)=f''(0)\ln f(0)$，$B=z_{xy}(0,0)=0$，$C=z_{yy}(0,0)=f''(0)$.

要使 z 在 $(0,0)$ 处取得极小值，充分条件为 $AC-B^2>0$，$A>0$，即 $[f''(0)]^2\ln f(0)>0$，$f''(0)\ln f(0)>0$.

由第一式得 $\ln f(0)>0$，即 $f(0)>1$，再由第二式得 $f''(0)>0$，故答案选（A）.

【小崔点睛】

二元函数在驻点处的极值判别：设 $A=f_{xx}$，$B=f_{xy}$，$C=f_{yy}$.

若 $AC-B^2>0$，$A>0$，则为极小值；若 $AC-B^2>0$，$A<0$，则为极大值；

若 $AC-B^2<0$，则无极值；若 $AC-B^2=0$，则需进一步讨论.

(4) 设函数 $I=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln(\sin x)dx, J=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln(\cot x)dx, K=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln(\cos x)dx$，则 I,J,K 的大小关系为（　）.

（A） $I<J<K$　　（B） $I<K<J$

（C） $J<I<K$　　（D） $K<J<I$

【答案】（B）

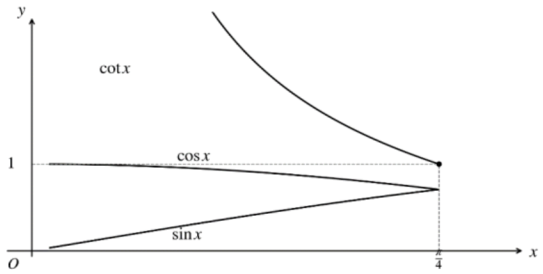
【解析】

当 $0<x<\dfrac{\pi}{4}$ 时，$0<\sin x<\cos x<1$，且 $\cot x=\dfrac{\cos x}{\sin x}>1$.

由于 $\ln x$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增，

所以 $\ln(\sin x)<\ln(\cos x)<0<\ln(\cot x)$，

因此在区间 $\left(0,\dfrac{\pi}{4}\right)$ 上有 $\ln(\sin x)<\ln(\cos x)<\ln(\cot x)$.



两边在 $\left[0,\dfrac{\pi}{4}\right]$ 上积分，得：

$\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln(\sin x)dx<\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln(\cos x)dx<\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln(\cot x)dx$，

即 $I<K<J$，故答案选（B）.

【小崔点睛】

比较定积分大小时，若在同一积分区间上有 $f(x)<g(x)$，则 $\int_a^b f(x)dx<\int_a^b g(x)dx$.

(5) 设 A 为 3 阶矩阵，将 A 的第 2 列加到第 1 列得矩阵 B，再交换 B 的第 2 行与第 3 行得单位矩阵，记 $P_1=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}, P_2=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}$，则 $A=$（　）.

（A） P_1P_2　　（B） $P_1^{-1}P_2$

（C） P_2P_1　　（D） $P_2P_1^{-1}$

【答案】（D）

【解析】

将矩阵 A 的第 2 列加到第 1 列，相当于 A 右乘初等矩阵 P_1，因此 $AP_1=A\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}=B$，

再交换矩阵 B 的第 2 行与第 3 行，相当于 B 左乘初等矩阵 P_2，因此 $P_2B=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}B=E$，

于是 $P_2AP_1=E$，从而 $A=P_2^{-1}P_1^{-1}$，又因为 P_2 表示交换第 2、3 行.

连续交换两次恢复原矩阵，所以 $P_2^{-1}=P_2$，因此 $A=P_2P_1^{-1}$，故答案选（D）.

【小崔点睛】

矩阵的初等变换与初等矩阵乘法对应关系为：

对矩阵作初等行变换，相当于在左边乘相应的初等矩阵；

对矩阵作初等列变换，相当于在右边乘相应的初等矩阵.

(6) 设 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)$ 是 4 阶矩阵，$\boldsymbol{A}^*$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵，若 $(1,0,1,0)^T$ 是方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系，则 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系可为（　）.

（A） $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3$　　（B） $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$

（C） $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$　　（D） $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$

【答案】（D）

【解析】

已知 $(1,0,1,0)^T$ 是齐次方程组 $Ax=0$ 的一个基础解系，因此 $4-r(A)=1$，故 $r(A)=3$.

A 为 4 阶矩阵，由伴随矩阵秩的性质，$r(A^*)=1$，所以齐次方程组 $A^*x=0$ 的基础解系含有 $4-r(A^*)=3$ 个线性无关的解.

又因为 $r(A)=3<4$，所以 $|A|=0$.

由伴随矩阵的性质 $A^*A=AA^*=|A|E$，而 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$，故 $A^*\alpha_1=A^*\alpha_2=A^*\alpha_3=A^*\alpha_4=0$，即 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 均为 $A^*x=0$ 的解.

又由 $A(1,0,1,0)^T=0$，得 $\alpha_1+\alpha_3=0$，即 $\alpha_1=-\alpha_3$.

由于 $Ax=0$ 的基础解系只有一个解向量，从而 $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性无关.

因此 $A^*x=0$ 的一个基础解系为 $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$，故答案选（D）.

【小崔点睛】

n 阶矩阵 A 的伴随矩阵 A^* 的秩满足：

当 $r(A)=n$ 时，$r(A^*)=n$；当 $r(A)=n-1$ 时，$r(A^*)=1$；当 $r(A)\le n-2$ 时，$r(A^*)=0$.

同时恒有 $A^*A=AA^*=|A|E$，当 $|A|=0$ 时，$A^*A=O$，

此时 A 的每一个列向量都是齐次方程组 $A^*x=0$ 的解.

(7) 设 $F_1(x)$ 与 $F_2(x)$ 为两个分布函数，其相应的概率密度 $f_1(x)$ 与 $f_2(x)$ 是连续函数，则必为概率密度的是（　）.

（A） $f_1(x)f_2(x)$　　（B） $2f_2(x)F_1(x)$

（C） $f_1(x)F_2(x)$　　（D） $f_1(x)F_2(x)+f_2(x)F_1(x)$

【答案】（D）

【解析】

概率密度函数应满足 $f(x)\ge 0$，且 $\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)dx=1$.

考查选项（D），$g(x)=f_1(x)F_2(x)+f_2(x)F_1(x)$.

由于 $F_1'(x)=f_1(x)$，$F_2'(x)=f_2(x)$，所以 $g(x)=F_1'(x)F_2(x)+F_1(x)F_2'(x)=\left[F_1(x)F_2(x)\right]'$.

又因为概率密度函数与分布函数均非负，所以 $g(x)\ge 0$，

$$\int_{-\infty}^{+\infty}g(x)dx=\int_{-\infty}^{+\infty}\left[F_1(x)F_2(x)\right]'dx=F_1(x)F_2(x)\Big|_{-\infty}^{+\infty}.$$

由分布函数的性质，$F_1(-\infty)=F_2(-\infty)=0$，$F_1(+\infty)=F_2(+\infty)=1$，故 $\int_{-\infty}^{+\infty}g(x)dx=1\times1-0\times0=1$.

因此 $f_1(x)F_2(x)+f_2(x)F_1(x)$ 可以作为概率密度函数，故答案选（D）.

（8） 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且 $E(X)$ 与 $E(Y)$ 存在，记 $U=max\{X,Y\},V=min\{X,Y\}$，则 $E(UV)=$（　）.

（A） $E(U)\cdot E(V)$　　（B） $E(X)\cdot E(Y)$

（C） $E(U)\cdot E(Y)$　　（D） $E(X)\cdot E(V)$

【答案】（B）

【解析】

由 $U=\max\{X,Y\}=\dfrac{X+Y+|X-Y|}{2}$，$V=\min\{X,Y\}=\dfrac{X+Y-|X-Y|}{2}$，

可得 $UV=\dfrac{1}{4}\left[(X+Y)^2-|X-Y|^2\right]$.

又因为 $|X-Y|^2=(X-Y)^2$，所以 $UV=\dfrac{1}{4}\left[(X+Y)^2-(X-Y)^2\right]=XY$，因此 $E(UV)=E(XY)$.

由于 X 与 Y 相互独立，故 $E(XY)=E(X)E(Y)$，所以 $E(UV)=E(X)E(Y)$，故答案选（B）.

【小崔点睛】

常用恒等式：$\max\{X,Y\}=\dfrac{X+Y+|X-Y|}{2}$，$\min\{X,Y\}=\dfrac{X+Y-|X-Y|}{2}$.

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分.）

（9） 曲线 $y=\int_0^x \tan t dt\left(0\le x\le\dfrac{\pi}{4}\right)$ 的弧长 $s=$ _____.

【答案】 $\ln\left(\sqrt{2}+1\right)$

【解析】

由 $y=\int_0^x \tan t dt$，根据变上限积分求导公式，$y'=\tan x$.

弧长公式为 $s=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sqrt{1+(y')^2}dx$，

所以 $s=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sqrt{1+\tan^2 x}dx=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sec x dx=\ln|\sec x+\tan x|\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}=\ln(\sqrt{2}+1)$.

【小崔点睛】

平面曲线 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的弧长公式为 $s=\int_a^b\sqrt{1+[f'(x)]^2}dx$.

(10) 微分方程 $y'+y=e^{-x}\cos x$ 满足条件 $y(0)=0$ 的解为 $y=$_____.

【答案】 $y=e^{-x}\sin x$

【解析】

原方程为 $y'+y=e^{-x}\cos x$，这是一个一阶线性微分方程.

由公式 $y=e^{-\int P(x)dx}\left[\int Q(x)e^{\int P(x)dx}dx+C\right]$，其中 $P(x)=1$，$Q(x)=e^{-x}\cos x$.

得 $y=e^{-x}\left[\int e^{-x}\cos x\cdot e^{x}dx+C\right]=e^{-x}\left(\int\cos xdx+C\right)=e^{-x}(\sin x+C)$.

由初始条件 $y(0)=0$，得 $C=0$，因此 $y=e^{-x}\sin x$.

【小崔点睛】

一阶线性微分方程 $y'+P(x)y=Q(x)$ 的通解公式为 $y=e^{-\int P(x)dx}\left[\int Q(x)e^{\int P(x)dx}dx+C\right]$.

(11) 设函数 $F(x,y)=\int_0^{xy}\frac{\sin t}{1+t^2}dt$，则 $\left.\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}\right|_{\substack{x=0\\y=2}}=$_____.

【答案】4

【解析】

由 $F(x,y)=\int_0^{xy}\frac{\sin t}{1+t^2}dt$，根据变上限积分求导公式，$F_x=\frac{\sin(xy)}{1+x^2y^2}\cdot y$，

再次对 x 求偏导，$F_{xx}=y^2\frac{\cos(xy)(1+x^2y^2)-2xy\sin(xy)}{(1+x^2y^2)^2}$，

代入 $x=0$，$y=2$，得 $F_{xx}(0,2)=2^2\frac{\cos 0}{1}=4$.

(12) 设 L 是柱面 $x^2+y^2=1$ 与平面 $z=x+y$ 的交线，从 z 轴正向往 z 轴负向看去为逆时针方向，则曲线积分 $\oint_L xzdx+xdy+\frac{y^2}{2}dz=$_____.

【答案】 π

【解析】

设 $P=xz$，$Q=x$，$R=\frac{y^2}{2}$. 由 Stokes 公式，$\oint_L Pdx+Qdy+Rdz=\iint_\Sigma\begin{vmatrix}\cos\alpha & \cos\beta & \cos\gamma\\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z}\\ xz & x & \frac{y^2}{2}\end{vmatrix}dS$.

计算旋度得 $\nabla\times(P,Q,R)=(y,x,1)$，平面为 $x+y-z=0$.

由于从 z 轴正向往 z 轴负向看去，L 为逆时针方向，故取法向量指向 z 轴正向，

即 $\vec{n}=\frac{1}{\sqrt{3}}(-1,-1,1)$，所以 $(\nabla\times\vec{F})\cdot\vec{n}=\frac{1-x-y}{\sqrt{3}}$.

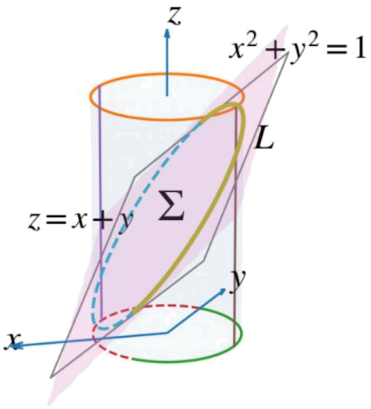
平面 Σ 在 xOy 面上的投影区域为 $D:x^2+y^2\le 1$，

又因为 $z=x+y$，所以 $dS=\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}dxdy=\sqrt{3}dxdy$，

因此 $\oint_L xzdx+xdy+\frac{y^2}{2}dz=\frac{1}{\sqrt{3}}\iint_\Sigma(1-x-y)dS=\iint_D(1-x-y)dxdy$.

由区域 D 关于 x 轴、y 轴对称，$\iint_D xdxdy=\iint_D ydxdy=0$，

故 $\oint_L xzdx+xdy+\frac{y^2}{2}dz=\iint_D dxdy=\pi$.



（13） 若二次曲面的方程 $x^2+3y^2+z^2+2axy+2xz+2yz=4$ 经正交变换化为 $y_1^2+4z_1^2=4$，则 $a=$ _____.

【答案】1

【解析】

二次型 $x^2+3y^2+z^2+2axy+2xz+2yz$ 对应的矩阵为 $\begin{pmatrix}1&a&1\\a&3&1\\1&1&1\end{pmatrix}$.

经正交变换后，二次型化为 $y_1^2+4z_1^2$，其对应矩阵的特征值为 $0,\ 1,\ 4$.

正交变换不改变矩阵的特征值，因此原矩阵也有特征值 0，从而其行列式为 0，即 $\begin{vmatrix}1&a&1\\a&3&1\\1&1&1\end{vmatrix}=0$.

作列变换可得 $\begin{vmatrix}1&a-1&0\\a&3-a&1-a\\1&0&0\end{vmatrix}$，展开得 $-(a-1)^2=0$，所以 $a=1$.

（14） 设二维随机变量 (X,Y) 服从正态分布 $N(\mu,\mu;\sigma^2,\sigma^2;0)$，则 $E(XY^2)=$ _____.

【答案】$\mu(\sigma^2+\mu^2)$

【解析】

由 $(X,Y)\sim N(\mu,\mu;\sigma^2,\sigma^2;0)$，知 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，$Y\sim N(\mu,\sigma^2)$，且相关系数 $\rho=0$.

对于二维正态分布，$\rho=0$ 等价于 X 与 Y 相互独立，所以 $E(XY^2)=E(X)E(Y^2)$，

又 $E(X)=\mu$，且 $E(Y^2)=D(Y)+[E(Y)]^2=\sigma^2+\mu^2$，因此 $E(XY^2)=\mu(\sigma^2+\mu^2)$.

【小崔点睛】

若二维随机变量$(X,Y)\sim N(\mu_1,\mu_2;\sigma_1^2,\sigma_2^2;\rho)$，则满足😊：

① $X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2),Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$；

②X与Y独立的充分必要条件是$\rho_{XY}=0$；

③X与Y的非零线性组合仍服从正态分布，

且$k_1X+k_2Y\sim N(k_1\mu_1+k_2\mu_2,k_1^2\sigma_1^2+k_2^2\sigma_2^2+2k_1k_2\rho\sigma_1\sigma_2)$

④ 若$\begin{vmatrix}a & b\\ c & d\end{vmatrix}\neq 0$，则$(aX+bY,cX+dY)$也服从二维正态分布.

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

（15）（本题满分 10 分）

求极限$\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{\ln(1+x)}{x}\right]^{\frac{1}{e^x-1}}$.

【答案】$e^{-\frac{1}{2}}$

【解析】

原式为1^{∞}型，设极限为L，则$L=e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{1}{e^x-1}\ln\left(\frac{\ln(1+x)}{x}\right)}$.

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{e^x-1}\ln\left(\dfrac{\ln(1+x)}{x}\right)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln\left(\dfrac{\ln(1+x)}{x}\right)}{x}$，又因为$\dfrac{\ln(1+x)}{x}\to 1$.

利用$\ln(1+u)\sim u$，得$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln\left(\dfrac{\ln(1+x)}{x}\right)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\dfrac{\ln(1+x)}{x}-1}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x)-x}{x^2}$.

由泰勒展开$\ln(1+x)=x-\dfrac{x^2}{2}+o(x^2)$，所以$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x)-x}{x^2}=-\dfrac{1}{2}$，因此$L=e^{-\frac{1}{2}}$.

（16）（本题满分 9 分）

设函数$z=f[xy,yg(x)]$，其中函数f具有二阶连续偏导数，函数$g(x)$可导，且在$x=1$处取得极值$g(1)=1$. 求$\left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{\substack{x=1\\y=1}}$.

【解析】

设$u=xy$，$v=yg(x)$，则$z=f(u,v)$.

由于$g(x)$在$x=1$处取得极值，且$g(x)$可导，所以$g'(1)=0$.

对 x 求偏导，$z_x = f_1\left(xy, yg(x)\right)\cdot y + f_2\left(xy, yg(x)\right)\cdot yg'(x)$，

再对 y 求偏导，$z_{xy} = \left[f_{11}\left(xy, yg(x)\right)\cdot x + f_{12}\left(xy, yg(x)\right)\cdot g(x)\right]y + f_1\left(xy, yg(x)\right)$

$$+g'(x)\left[f_{21}\left(xy, yg(x)\right)\cdot x + f_{22}\left(xy, yg(x)\right)\cdot g(x)\right]y + f_2\left(xy, yg(x)\right),$$

代入 $x=1,\ y=1,\ g(1)=1,\ g'(1)=0$，

得 $z_{xy}(1,1) = f_{11}(1,1) + f_{12}(1,1) + f_1(1,1)$.

（17）（本题满分 10 分）

求方程 $karc\tan x - x = 0$ 不同实根的个数，其中 k 为参数.

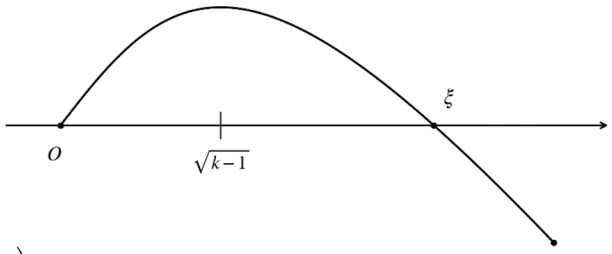
【解析】

设 $f(x) = k\arctan x - x$，则 $f(0)=0$，且 $f'(x) = \dfrac{k}{1+x^2} - 1 = \dfrac{k-1-x^2}{1+x^2}$.

当 $k \le 1$ 时，$f'(x) \le 0$，且除个别点外 $f'(x) < 0$，所以 $f(x)$ 在 R 上单调递减.

由于 $f(0)=0$，故方程只有一个实根 $x=0$.

当 $k>1$ 时，$f'(x)=0$，得 $x = \pm\sqrt{k-1}$.



在 $\left(0, \sqrt{k-1}\right)$ 上，$f'(x) > 0$；

在 $\left(\sqrt{k-1}, +\infty\right)$ 上，$f'(x) < 0$，

所以 $f(x)$ 在 $\left(0, \sqrt{k-1}\right)$ 上单调递增，在 $\left(\sqrt{k-1}, +\infty\right)$ 上单调递减.

又 $f(0)=0$，且 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$，因此 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内恰有一个零点.

又因为 $f(-x) = -f(x)$，即 $f(x)$ 为奇函数，所以在 $(-\infty, 0)$ 内也恰有一个零点.

加上 $x=0$，共有 3 个不同实根.

综上，$k \le 1$ 时，方程有 1 个不同实根；$k>1$ 时，方程有 3 个不同实根.

【小崔点睛】

方程的实根问题和函数零点问题是等价的，都可以借助函数图像来解决.

此类问题的基本解题步骤如下：

① 确定特殊点的函数值，特殊点有三类，一是区间端点，二是一眼能看出函数值的点，三是题目中给的点（如函数有奇偶性，则只需要讨论一半区间）；

② 求出 $f(x)$ 的导数，找出 $f(x)$ 的单调区间；

③ 描出 $f(x)$ 的大致图形，确定其与 x 轴的关系，从而进行判断.

（18）（本题满分 10 分）

（1）证明：对任意的正整数 n，都有 $\frac{1}{n+1}<\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)<\frac{1}{n}$ 成立；

（2）设 $a_n=1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}-\ln n\left(n=1,2,\cdots\right)$，证明数列 $\{a_n\}$ 收敛.

【证明】

（1）由 $\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)=\ln\frac{n+1}{n}=\int_n^{n+1}\frac{1}{x}dx$，

当 $n<x<n+1$ 时，有 $\frac{1}{n+1}<\frac{1}{x}<\frac{1}{n}$，所以 $\frac{1}{n+1}<\int_n^{n+1}\frac{1}{x}dx<\frac{1}{n}$，即 $\frac{1}{n+1}<\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)<\frac{1}{n}$.

（2）$a_n=1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}-\ln n$，有 $a_{n+1}-a_n=\frac{1}{n+1}-\ln\left(n+1\right)+\ln n=\frac{1}{n+1}-\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)$.

由（1）知 $\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)>\frac{1}{n+1}$，所以 $a_{n+1}-a_n<0$，故 a_n 单调递减.

另一方面，由（1）知 $\frac{1}{k}>\ln\left(1+\frac{1}{k}\right)$，

所以 a_n $\ln\frac{2}{1}+\ln\frac{3}{2}+\cdots+\ln\frac{n+1}{n}-\ln n=\ln\left(n+1\right)-\ln n=\ln\frac{n+1}{n}>0$，因此 a_n 有下界.

综上所述，a_n 单调递减且有下界，所以 a_n 收敛.

（19）（本题满分 11 分）

已知函数 $f\left(x,y\right)$ 具有二阶连续偏导数，且 $f\left(1,y\right)=0,f\left(x,1\right)=0,\iint\limits_D f\left(x,y\right)dxdy=a$，其中 $D=\left\{\left(x,y\right)\middle|0\le x\le 1,0\le y\le 1\right\}$，计算二重积分 $I=\iint\limits_D xyf''_{xy}\left(x,y\right)dxdy$.

【解析】

由 $I=\iint\limits_D xyf_{xy}\left(x,y\right)dxdy$，且 $D=\left\{\left(x,y\right)\middle|0\le x\le 1,0\le y\le 1\right\}$，可得 $I=\int_0^1 xdx\int_0^1 yf_{xy}\left(x,y\right)dy$.

先对 y 分部积分，$\int_0^1 yf_{xy}\left(x,y\right)dy=yf_x\left(x,y\right)\Big|_0^1-\int_0^1 f_x\left(x,y\right)dy$.

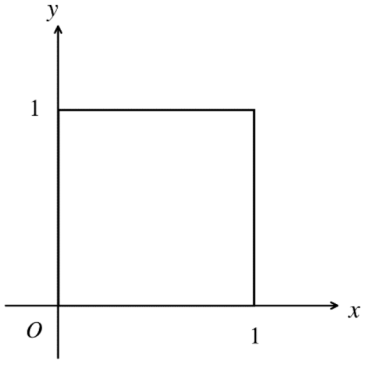
由于 $f\left(x,1\right)=0$，对 x 求导得 $f_x\left(x,1\right)=0$，所以 $I=-\int_0^1 xdx\int_0^1 f_x\left(x,y\right)dy$.

交换积分次序，$I=-\int_0^1 dy\int_0^1 xf_x\left(x,y\right)dx$，

再对 x 分部积分，$\int_0^1 xf_x\left(x,y\right)dx=xf\left(x,y\right)\Big|_0^1-\int_0^1 f\left(x,y\right)dx$.

由于 $f\left(1,y\right)=0$，故 $\int_0^1 xf_x\left(x,y\right)dx=-\int_0^1 f\left(x,y\right)dx$，

因此 $I=\int_0^1 dy\int_0^1 f\left(x,y\right)dx=\iint\limits_D f\left(x,y\right)dxdy=a$.



（20）（本题满分 11 分）

设向量组 $\boldsymbol{\alpha_1}=(1,0,1)^T,\boldsymbol{\alpha_2}=(0,1,1)^T,\boldsymbol{\alpha_3}=(1,3,5)^T$ 不能由向量组 $\boldsymbol{\beta_1}=(1,1,1)^T,\boldsymbol{\beta_2}=(1,2,3)^T,\boldsymbol{\beta_3}=(3,4,a)^T$ 线性表示.

（1）求 a 的值；

（2）将 $\boldsymbol{\beta_1},\boldsymbol{\beta_2},\boldsymbol{\beta_3}$ 用 $\boldsymbol{\alpha_1},\boldsymbol{\alpha_2},\boldsymbol{\alpha_3}$ 线性表示.

【解析】

（1）记 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，$B=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)$. 由于 $A=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&3\\1&1&5\end{pmatrix}$，且 $|A|=1\neq 0$，所以 $r(A)=3$.

若 $r(B)=3$，则 β_1，β_2，β_3 可表示 R^3 中的任意向量，从而可以线性表示 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 与题意矛盾.

因此 $r(B)<3$，即 $|B|=0$，其中 $B=\begin{pmatrix}1&1&3\\1&2&4\\1&3&a\end{pmatrix}$，所以 $|B|=a-5=0$，故 $a=5$.

（2）当 $a=5$ 时，要用 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示 β_1，β_2，β_3，可令 $A(y_1,y_2,y_3)=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)$，

即对增广矩阵 (AB) 作初等行变换，得到 $\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&2&1&5\\0&1&0&4&2&10\\0&0&1&-1&0&-2\end{array}\right)$，

解得 $y_1=(2,4,-1)^T$，$y_2=(1,2,0)^T$，$y_3=(5,10,-2)^T$，

故 $\beta_1=2\alpha_1+4\alpha_2-\alpha_3$，$\beta_2=\alpha_1+2\alpha_2$，$\beta_3=5\alpha_1+10\alpha_2-2\alpha_3$.

【小崔点睛】

若三维向量组 β_1，β_2，β_3 的秩为 3，则它们构成 R^3 的一组基，可以线性表示 R^3 中的任意向量.

（21）（本题满分 11 分）

设 A 为 3 阶实对称矩阵，A 的秩为 2，且 $A\begin{pmatrix}1&1\\0&0\\-1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1&1\\0&0\\1&1\end{pmatrix}$.

（1）求 A 的所有特征值与特征向量；

（2）求矩阵 A.

【解析】

（1）由题意，$A\begin{pmatrix}1&1\\0&0\\-1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1&1\\0&0\\1&1\end{pmatrix}$，比较两列得：$A\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}(1,0,-1)^T=-\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}(1,0,-1)^T$，

$A\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$,

所以 $\lambda_1=-1,\lambda_2=1$ 分别是 A 的特征值，对应特征向量为 $k_1\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}$，$k_1\neq0$，$k_2\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$，$k_2\neq0$，

又因为 $r(A)=2$，所以 $|A|=0$，故 A 还有一个特征值 $\lambda_3=0$.

A 为实对称矩阵，不同特征值对应的特征向量相互正交.

设 $\lambda_3=0$ 对应的特征向量为 $\alpha_3=(a,b,c)^T$，则 $a-c=0$，$a+c=0$，解得 $a=c=0$，

所以 $\alpha_3=k_3\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}$，$k_3\neq0$.

综上所述，A 的特征值为 $\lambda_1=-1,\lambda_2=1,\lambda_3=0$，对应的特征向量依次为 $k_1\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}$，$k_2\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$，$k_3\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}$，其中 $k_1,k_2,k_3\in R$.

（2）由（1）可知，规范正交的特征向量为 $\gamma_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}$，$\gamma_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$，$\gamma_3=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}$.

令 $Q=(\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3)$，则 $Q^TAQ=\Lambda=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，因此 $A=Q\Lambda Q^T=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&0&0\\1&0&0\end{pmatrix}$.

（22）（本题满分 11 分）

设随机变量 X 与 Y 的概率分布分别为

X	0	1
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$

Y	-1	0	1
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

且 $P\left\{X^2=Y^2\right\}=1.$

（1）求二维随机变量 (X,Y) 的概率分布；

（2）求 $Z=XY$ 的概率分布；

（3）求 X 与 Y 的相关系数 ρ_{XY}.

【解析】

（1）由 $P\{X^2=Y^2\}=1$ 得 $X^2=Y^2$ 成立.

当 $X=0$ 时，必有 $Y=0$，因此 $P\{X=0,Y=0\}=P\{X=0\}=\frac{1}{3}$，

当 $Y=-1$ 时，由 $X^2=Y^2=1$，且 X 只能取 0，1，所以必有 $X=1$，

因此 $P\{X=1,Y=-1\}=P\{Y=-1\}=\frac{1}{3}$. 同理，$P\{X=1,Y=1\}=\frac{1}{3}$.

其余联合概率均为 0.

故联合分布为：

Y \ X	0	1
-1	0	$\frac{1}{3}$
0	$\frac{1}{3}$	0
1	0	$\frac{1}{3}$

（2）由 $Z=XY$，可得当 $(X,Y)=(1,-1)$ 时，$Z=-1$；当 $(X,Y)=(0,0)$ 时，$Z=0$；当 $(X,Y)=(1,1)$ 时，$Z=1$.

Z	-1	0	1
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

（3）$E(X)=0\times\frac{1}{3}+1\times\frac{2}{3}=\frac{2}{3}$，$E(X^2)=\frac{2}{3}$，所以 $D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=\frac{2}{3}-\frac{4}{9}=\frac{2}{9}$.

$E(Y)=(-1)\times\frac{1}{3}+0\times\frac{1}{3}+1\times\frac{1}{3}=0$ $E(Y^2)=\frac{2}{3}$，所以 $D(Y)=\frac{2}{3}$.

又由（2），$E(XY)=E(Z)=(-1)\times\frac{1}{3}+0\times\frac{1}{3}+1\times\frac{1}{3}=0$，

因此 $\rho_{XY}=\frac{E(XY)-E(X)E(Y)}{\sqrt{D(X)\sqrt{D(Y)}}}=\frac{0-\frac{2}{3}\times 0}{\sqrt{\frac{2}{9}\sqrt{\frac{2}{3}}}}=0$.

（23）（本题满分 11 分）

设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自正态总体 $N(\mu_0,\sigma^2)$ 的简单随机样本，其中 μ_0 已知，$\sigma^2>0$ 未知，$\overline{X}$ 和 S^2 分别表示样本均值和样本方差.

（1）求参数 σ^2 的最大似然估计 $\hat{\sigma}^2$；

（2）计算 $E(\hat{\sigma}^2)$ 和 $D(\hat{\sigma}^2)$.

【解析】

（1）由于 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 来自总体 $N(\mu_0,\sigma^2)$，且 μ_0 已知，

因此似然函数为 $L(\sigma^2)=\prod_{i=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma}}e^{-\frac{(X_i-\mu_0)^2}{2\sigma^2}}=(2\pi)^{-\frac{n}{2}}(\sigma^2)^{-\frac{n}{2}}e^{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu_0)^2}$.

取对数得 $\ln L(\sigma^2)=-\frac{n}{2}\ln(2\pi)-\frac{n}{2}\ln\sigma^2-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu_0)^2$.

令 $\frac{d\ln L(\sigma^2)}{d\sigma^2}=0$，得 $-\frac{n}{2\sigma^2}+\frac{1}{2(\sigma^2)^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu_0)^2=0$，

所以 σ^2 的最大似然估计量为 $\sigma^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu_0)^2$.

（2）由于 $\frac{X_i-\mu_0}{\sigma}\sim N(0,1)$，所以 $\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{X_i-\mu_0}{\sigma}\right)^2\sim\chi^2(n)$，即 $\frac{n\sigma^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n)$.

利用 $E[\chi^2(n)]=n$，得 $E\left(\frac{n\sigma^2}{\sigma^2}\right)=n$，所以 $E(\sigma^2)=\sigma^2$，

又由 $D[\chi^2(n)]=2n$，得 $D\left(\frac{n\sigma^2}{\sigma^2}\right)=2n$，即 $\frac{n^2}{\sigma^4}D(\sigma^2)=2n$，所以 $D(\sigma^2)=\frac{2\sigma^4}{n}$.